165b73760d1c27341X1629q1EVtYwI69Wf-bWOalmfXQNBBg

谢艾琳

irene00xie@gmail.com

(+86) 13330815200

个人简介：我本科毕业于华南理工大学，主修化学，辅修计算机；
硕士毕业于复旦大学，研究方向为大语言模型，智能体, 人工智能辅助药物设计

教育背景

复旦大学 - 计算机科学技术学院 2021.9 – 2024.1

获工程硕士学位
专业：计算机技术
方向：计算机理论与前沿交叉
导师：周水庚教授

华南理工大学 - 化学与化工学院 2017.9 – 2021.6

获理学学士学位
应用化学 *(创新班)*
GPA：3.76 / 4.0

工作经历

北京水木分子生物科技有限公司 – 大模型团队 2024.6 – 至今

AI 大模型算法工程师

工作简介：聚焦基于大模型的智能体架构、模型回答可解释性与幻觉率评估方法的研究与应用。主导 *ChatDD* 系列产品的核心算法与 *DeepPlanner* 智能体系统建设，并参与包括信号通路推荐、企业级 *RAG* 问答系统的研发项目。

意图识别与 *Workflow* 构建 *2024.6 – 2024.11*

背景：在 *Llama3.1* 时代，工具调用能力和模型推理能力尚不鲁棒，导致智能体在处理多类别用户意图和跨工具任务时，可靠性与规划能力受限。为充分发挥高质量数据的价值，构建高精度意图识别与 *Workflow* 架构。

- 利用 *Prompt Engineering* 通过 *Llama3.1-8B* 构建 *19* 类意图识别模块，分类准确率 *91.97%*。
- 实现 *Self-Refine* 算法聚类 *400+* 真实问题，细粒度划分出 *50* 类核心意图。
- 提出意图识别模型 + 工具调用模型双模型架构，为后续智能体研究中的多工具规划提供理论基础。

***DeepPlanner* 深度规划智能体研究** *2024.10 – 至今*

背景：现有 *Workflow* 编排式智能体在处理真实生物医药问题时，难以应对多阶段推理、跨工具协作与语义依赖等复杂情境，导致系统在可扩展性与推理深度上的瓶颈。在 *MoE* 思考模型的时代背景下，利用模型的推理能力，构建 *DeepPlanner* 深度规划智能体，支持多模型协作、自动规划与决策、动态工具调用、与上下文持续学习。

- 深度调研 *Agent* 前沿研究，参与并主导 *DeepPlanner* 智能体架构设计开发与上线，适配 *Qwen*、*GPT-OSS*、*DeepSeek* 等 *5* 种主流大模型，支持 *20+* 生物医药数据查询的动态规划与调用。
- 提出并实现 *Reflection* 模块，通过验证模型回答与多轮反思机制缓解上下文膨胀与信息冗余问题，实现回答的自动修正与可信度提升。
- 构建历史轮抽取模块，对多轮对话上下文进行摘要压缩与信息提取，提升多轮迭代中的记忆一致性与上下文复用效率。
- 实现 *Auto* 模式选择模块，可根据问题复杂度在「快速回答模式」与「深度思考模式」间自动选择，兼顾响应速度与推理质量，优化用户交互体验。
- 提出 *Agent-as-Tool* 概念，以子智能体结构分担 *Planner* 上下文负载，实现多智能体并行协作与任务分层。

- 完成 *DeepPlanner* 服务化及 *CICD* 流水线搭建，显著提升系统稳定性与可维护性。
- **表现性能：**在内部评测体系中，*DeepPlanner* 在生物医药问答任务上实现 **全面性 *0.64*、幻觉率 *0.11***，显著提升 *ChatDD* 系统可靠性与知识覆盖度。

***ChatDD-Discovery* 生物医药多模态智能体系统开发** *2024.8 – 2024.12*

背景：本项目旨在充分释放 *AIDD* 专用小模型的潜能，融合大语言模型与生物化学模态模型，构建一个面向科研与工业应用的多模态智能 *Copilot*，实现从自然语言指令到蛋白结构分析、分子设计与优化的端到端闭环研发流程。

- 负责 *ChatDD-Discovery* 药物研发智能体的从 *0* 到 *1* 设计和开发落地，构建支持自然语言 + 多模态输入（*@protein, @molecule*）的智能问答与推理框架。
- 设计并实现多项生物医药场景任务，包含蛋白突变预测、分子编辑、分子结构对比、分子对接及亲和力预测等, 实现自然语言驱动的药物设计与分析闭环。
- 复现并集成了包含 *MutaPLM*、*ESM-Fold* 等 *10+* 生物模态模型/工具，推动自然语言驱动的药物设计 *Copilot* 落地。
- 参与药物分子优化智能体的多模态强化学习探索，设计分子属性优化的奖励函数与训练策略。

***LLM* 回答可信度增强（*Citation & Attribution*）算法优化** *2025.8 – 至今*

背景：在生物医药场景的问答与报告生成任务中，模型回答的源头可追溯性和引用可信度是 *LLM* 实际应用的关键难题。现有大模型普遍存在幻觉与错误引用现象，难以满足专家级用户的溯源需求。

- **核心方案：*Post-Citation* 两阶段引用增强框架**
  - 提出并实现一种后处理式引用增强框架，模型生成回答的同时，异步在回答中插入引用标签。该方法在不影响模型生成流畅性和丰富度的前提下，显著提升了回答的可解释性与可信度。
  - 利用 *FAISS* 构建文档和句子的多层级知识索引，支持快速向量检索与引用定位。
  - 提出多粒度引用溯源算法（*Document / Sentence / Entity*），通过加权 *NLI* 算法来度量模型输出内容与文献句的归因关系，实现精确的句级证据溯源，兼顾准确率与效率。
  - 利用 *LLM-as-Judge* 构建引用评测体系，自动计算 *Precision*、*Recall*、*F1* 等指标，实现引用质量的量化评估。
- **验证结果**
  - 方案在内部评测中达到 ***86.62%* 的句级引用准确率**，实体抽取耗时 *0.12s*，引用质量优于 *90%* 的市面上主流大模型产品（多为文档级别引用）。
- **扩展研究**
  - 开展 *Self-Citation* 实验，即让模型在生成回答时同步输出引用标签并实现流式解析与高亮展示，引用准确率达 ***82.74%***。
  - 构建 *1000* 条带引用标注的训练数据集，涵盖多类文献与实体关系，已完成标注与预处理，计划进行 *SFT* 训练以提升模型在专业问答中的引用一致性与泛化能力。

幻觉率评估与幻觉问题缓解 *2025.8 – 至今*

背景：随着 *LLM* 在生物医药等高风险领域的应用逐步深入，模型生成的“幻觉内容”（即事实性错误或无依据陈述）成为影响系统可信度的主要问题。针对这一痛点，项目旨在构建一套可自动评估与优化模型幻觉率的体系，用于持续提升模型在专业问答场景下的可靠性。

- 设计并实现包含事实性检查和幻觉类型标注两部分的幻觉率测评 *Pipeline* 及指标，提出适配生物医药问答任务的幻觉评估指标体系。
- 构建基于可信知识库的句级自动幻觉检测框架，实现句级幻觉率与置信度自动统计。
- 持续迭代优化 *DeepPlanner* 算法，使 *DeepPlanner* 系统幻觉率由 *54%* 降至 *11%*，显著提升模型回答的可靠性。

客户项目 *2025.3 – 2025.9*

- 博奥晶方实体对齐与信号通路推荐：参与生物医学知识图谱实体对齐算法开发，覆盖疾病、公司、信号通路

等多类实体；对齐召回率达 ***87%***。提出时序敏感型通路推荐算法，在推荐计算中引入论文发表时间与影响因子权重，使最新高质量研究获得更高排序得分，提升结果的时效性与可信度。

- 吉利德企业级 *RAG* 系统：作为核心成员参与系统研发与优化，负责混合检索策略（*BM25* + 向量检索），*MMR* 排序算法的设计实现与优化；整体召回率达 ***70%***，实现了从检索到生成与引用输出的完整 *RAG* 流程。

技术探索与开源贡献 *2024.6 – 至今*

- 强化学习与模型训练：复现 *GRPO*、*DAPO* 训练流程，构建了 *LLM* 在小分子问答上的推理能力训练 *pipeline*；设计面向生物医药任务的小参数推理模型 *RL* 训练方案，完成环境与训练流程的全链路打通。
- 在 *SBDD* 药物研发场景中开展多模态系统推理实验，验证模型在多模态工具调用与逻辑推理任务中的性能提升；探索 *RL* 训练策略优化 + *DeepPlanner* 的混合架构，提升智能体的自适应规划能力。
- *Multi-Agent* 与 *Memory* 架构研究：调研并分析多智能体交互机制与长期记忆设计，为 ***DeepPlanner*** 模块的上下文扩展与持续学习提供可行方案。
- 开源贡献：支持 ***OpenBioMed*** 开源项目，完成 *ESM-Fold* 模型实现 & 集成，推动生物医药大模型工具链与生物医药 *Autopilot* 的开放与协同创新。

科研经历

复旦大学 - 智能信息处理重点实验室 2021.9 – 2024.1

研究方向：人工智能辅助药物设计（*AIDD)*

- 基于图神经网络和 *Transformer* 的小分子药物性质预测
- 基于等变图神经网络的 *3D* 分子生成

研究课题：基于子图自监督对比学习的分子药物性质预测

- 提出化学启发的分子碎片化方法和碎片分子图用于表示小分子，借助 *RDKit* 实现分子碎片化方法，构建无标签的碎片数据集，预处理碎片数据提取特征
- 提出针对碎片的困难负样本的构建方法，用 *pytorch* 复现 *GIN*、*Transformer* 和 *Graphormer* 模型，实现困难负样本的构建方法和 *NT-Xent Loss* 的变体
- 独立开展实验，预训练子图编码器，下游分子性质预测任务上优化调参
- 实验结果的收集与整理，图表绘制，论文撰写及修改

研究课题：基于语义不变性和对比学习的分子性质预测

- 讨论并辅助提出分子图上语义不变性的概念
- 复现 *GROVER*、*GraphLoG*、*MeMO* 等模型，并在 *7* 个分类数据集上进行 *baseline* 实验

研究课题：活性悬崖预测的数据集和评估基准

- 复现 *GCN*、*GIN*、*ChemBERT*、*GraphMVP* 等模型，并在活性悬崖预测数据集上验证其性能
- 实验结果收集与整理，流程示意图及图表绘制

华南理工大学 - 制浆造纸工程国家重点实验室 2018.9 – 2019.6

项目负责人

国家级大学生创新创业项目 “长效、安全木质素/防晒剂复合纳米微胶囊的制备与应用探索”

- 课题调研，文献搜集与阅读
- 统筹协调组内分工和实验安排，定期组织讨论会议
- 超声乳化交联制备防晒纳米微胶囊
- 完成微胶囊的紫外光谱测定以及冷冻电镜下的颗粒形态测定

实习经历

星药科技 - Research Group 2023.9 – 2024.1

研究方向：活性悬崖感知的蛋白-配体结合亲和力的精确预测

- 调研活性悬崖预测模型，蛋白质-配体结合亲和力预测模型及方法
- 收集 *ChEMBL* 蛋白-配体-活性数据，构建有活性悬崖关系的三元组数据集
- 提出并实现一个多目标多粒度的蛋白-配体复合物的预训练框架，具有等变性的蛋白-配体复合物编码器

字节跳动 - Data-AML 2023.5 – 2023.8

研究方向：大语言模型 *(Large Language Models，LLMs)* 在药物发现与设计中的应用

- 调研 *LLMs* 的原理和技术，跟踪 *LLMs* 在药物发现中的初步探索与最新应用进展。
- 学习并应用提示工程（*Prompt Engineering)* 对 *ChatGPT*（*GPT-4*）在分子性质预测、分子碎片化、专利检索等任务上的能力进行评估。
- 学习并掌握 *Langchain*，接入工具开发 *ChatGPT;* 对 *llama*（*7B*）模型进行指令微调。

研究成果

- **OCSU: Optical Chemical Structure Understanding for Molecule-centric Scientific Discovery.**
  Fan, S., Xie, Y., Cai, B., Xie, A., Liu, G., Qiao, M., Xing, J. and Nie, Z.
  arXiv preprint arXiv:2501.15415, 2025

- **Self-Supervised Learning with Chemistry-aware Fragmentation for Effective Molecular Property Prediction.**
  Xie, A., Zhang, Z. Guan, J. and Zhou, S.
  Briefings in Bioinformatics, 2023

- **Molecular Property Prediction by Semantic-invariant Contrastive Learning.**
  Zhang, Z., Xie, A., Guan, J. and Zhou, S.
  Bioinformatics, 2023

- **Can Pre-trained Models Really Learn Better Molecular Representations for AI-aided Drug Discovery?**
  Zhang Z., Bian Y., Xie A., Han P., Huang L.K. and Zhou S.
  Journal of Chemical Information and Modeling, 2023.

- **ACNet: A Benchmark for Activity Cliff Prediction.**
  Zhang Z., Zhao B., Xie A., Bian Y., Zhou S.
  arXiv preprint arXiv:2302.07541, 2023

- **Biomass lignin stabilized anti-UV high internal phase emulsions: Preparation, rheology, and application as carrier materials.**
  Chen K., Lei L., Qian Y., Xie A. and Qiu X.
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2018

基本技能

编程语言

- *Python* | *C++* | *SQL* | *Elasticsearch*

深度学习

- 训练框架：*PyTorch* | *TRL* | *LlamaFactory*
- 熟悉 *Transformer*、*GNN*、*Diffusion* 等深度神经网络的原理及其应用，掌握深度神经网络的训练和优化技巧。
- 掌握 *LLM* 的微调技术，包括 *SFT*、*LoRA SFT*、*GRPO*、*DAPO* 等方法，具备小参数模型的强化学习训练与验证经验。

智能体（*AI Agent*）开发

- 熟练使用 *OpenAI*、*LangChain*、*LangGraph*、*Dify* 等框架，具备多智能体系统与复杂工作流的设计与实现经验。
- 具备智能体（深度规划与推理）的设计开发、优化及落地经验，熟悉多工具协同调用与动态决策流程。
- 具备 *RAG* 系统的构建与优化经验，包括召回、重排、可信生成，掌握 *Elasticsearch* 索引构建与查询优化、*MMR / Reranker* 排序方法，了解向量数据库（*Milvus*、*FAISS*）及混合检索架构设计。
- 熟悉主流开源模型（*Llama*、*Qwen*、*DeepSeek*、*GPT-oss*）的 *vLLM* 推理、部署及调用。

计算化学

- 软件：*Gaussian* | *Materials Studio*
- 熟悉量子化学计算与分子动力学模拟的基本原理与流程，精通相关计算化学软件的使用；
- 掌握基于密度泛函理论（*DFT*）的分子电子结构计算方法，具备在分子建模与性质预测中的实际应用经验。

英语

- *CET-4*（*574*） | *CET-6*（*463*）

♡ 获奖情况

连续三年获国家励志奖学金	2017 – 2020
连续两年获华南理工大学“三好学生”、“优秀共青团员”称号	2018 – 2020
华南理工寒假社会实践先进个人	2019
复旦大学专硕研究生优秀学业奖学金（一等）	2022
复旦大学-华为奖学金	2023
获得复旦大学计算机科学技术学院第五届应届硕士研究生原型系统竞赛决赛三等奖	2023
复旦大学优秀毕业生	2024